

# Mutlak Değer

Ham bilgi notu — tanım, özellikler, mutlak değerli denklem ve eşitsizlikler; 40 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                           |
| Konu            | Mutlak Değer                                                                                                                                              |
| Kazanımlar      | Mutlak değer tanımı ve özelliklerini kullanır; mutlak değerli denklem ve eşitsizlikleri çözer.                                                            |
| Bu notta ne var | Tanım ve geometrik anlam, mutlak değer özellikleri, işaret incelemesi, mutlak değerli denklemler, mutlak değerli eşitsizlikler, 40 alıştırmaya            |
| Nasıl çalışılır | Mutlak değer özünü tek cümledir: <b>sayının sıfıra uzaklığı</b> . Denklem çözerken <b>iki durumu birden</b> yazmayı unutma; en çok puan orada kaybedilir. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Tanım
- 2 Mutlak Değer Özellikleri
- 3 Mutlak Değerli Denklemler
- 4 Mutlak Değerli Eşitsizlikler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

## 1

## Tanım

Şema 1 — Mutlak değer, sıfıra olan uzaklıktır



$|x|$  ifadesi  $x$  sayısının sıfıra olan uzaklığıdır. Uzaklık hiçbir zaman negatif olamayacağı için  $|x| \geq 0$ 'dır.  $-3$  ile  $+3$  sıfıra eşit uzaklıkta olduğundan  $|-3| = |3| = 3$ 'tür.

## MUTLAK DEĞERİN TANIMI

$$|a| = a \quad (a \geq 0 \text{ ise})$$

$$|a| = -a \quad (a < 0 \text{ ise})$$

**Geometrik anlam** Sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı

**Sonuç** Her zaman sıfır ya da pozitiftir; asla negatif olamaz

$|a| = -a$  ifadesindeki eksi, sonucun negatif olduğu anlamına gelmez.  $a$  zaten negatifse, başına eksi gelince **pozitif** olur. Örnek:  $a = -5$  için  $|-5| = -(-5) = 5$ .

- ▶  $|0| = 0$ 'dır; mutlak değeri sıfır olan **tek sayı sıfırdır**.
- ▶  $|a| = |-a|$  — bir sayı ile karşıtının mutlak değeri **eşittir**.
- ▶  $|a - b|$  ifadesi,  $a$  ile  $b$  arasındaki **uzaklığı** verir. Bu yüzden  $|a - b| = |b - a|$ 'dır.
- ▶ **Mutlak değer içi sıfır olan noktalar kritik noktalardır**; işaret incelemesi bu noktalara göre yapılır.

## TUZAK — Mutlak Değer Negatif Olamaz

$|x| = -3$  denkleminin **çözümü yoktur**; çünkü mutlak değer asla negatif olamaz. Aynı şekilde  $|x| < -2$  eşitsizliğinin de çözümü yoktur. Ama  $|x| > -2$  eşitsizliğini **her gerçek sayı sağlar**. Bu üç durumu ayırt etmek soruyu bitirir.

## 2

## Mutlak Değer Özellikleri

| Özellik                       | Açıklama                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $ a \cdot b  =  a  \cdot  b $ | Çarpımın mutlak değeri, mutlak değerlerin çarpımıdır                                 |
| $ a / b  =  a  /  b $         | Bölme için de geçerlidir ( $b \neq 0$ )                                              |
| $ a ^2 = a^2$                 | Mutlak değerın karesi, sayının karesine eşittir                                      |
| $\sqrt{a^2} =  a $            | Karekök her zaman mutlak değer verir                                                 |
| $ a + b  \leq  a  +  b $      | <b>Üçgen eşitsizliği</b> . Eşitlik ancak $a$ ve $b$ <b>aynı işaretliyse</b> sağlanır |
| $ a  -  b  \leq  a - b $      | Farkın mutlak değeri, mutlak değerler farkından küçük olamaz                         |

## DİKKAT — Toplamda Mutlak Değer Dağılmaz

$|a + b|$  ifadesi  $|a| + |b|$ 'ye **EŞİT DEĞİLDİR**. Çarpma ve bölmede mutlak değer dağılır; **toplama ve çıkarmada dağılmaz**. Örnek:  $|3 + (-5)| = |-2| = 2$ , ama  $|3| + |-5| = 8$ . Eşitlik yalnızca **aynı işaretli sayılarda** sağlanır.

## 3

## Mutlak Değerli Denklemler

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Denklemler Çözme Kuralları

Mutlak değerli denklemlerde üç tip vardır; hangisi olduğunu belirle, sonra kuralı uygula:

- $|f(x)| = a$  ( $a > 0$ )  $\rightarrow f(x) = a$  VEYA  $f(x) = -a$ . İki denklem yazılır, ikisi de çözülür.
- $|f(x)| = 0 \rightarrow$  yalnızca  $f(x) = 0$ . Tek çözüm vardır.
- $|f(x)| = a$  ( $a < 0$ )  $\rightarrow$  çözüm yoktur.
- $|f(x)| = |g(x)| \rightarrow f(x) = g(x)$  VEYA  $f(x) = -g(x)$ .
- Bulduğun kökleri **mutlaka denklemlerde yerine koyup kontrol et**; bazı kökler geçersiz çıkabilir.

## TEMEL MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM

$|2x - 6| = 4$  denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

1. Sağ taraf pozitif olduğu için **iki durum** yazılır.
2. **1. durum:**  $2x - 6 = 4 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$ .
3. **2. durum:**  $2x - 6 = -4 \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = 1$ .
4. Kontrol:  $x=5$  için  $|10-6| = 4$  doğru.  $x=1$  için  $|2-6| = |-4| = 4$  doğru.

Çözüm kümesi  $\{1, 5\}$ 'tir.

## İKİ MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM

$|x - 1| = |2x + 3|$  denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

1. İki mutlak değer eşitse **iki durum** vardır.
2. **1. durum:**  $x - 1 = 2x + 3 \rightarrow -x = 4 \rightarrow x = -4$ .
3. **2. durum:**  $x - 1 = -(2x + 3) \rightarrow x - 1 = -2x - 3 \rightarrow 3x = -2 \rightarrow x = -2/3$ .
4. İkisi de geçerlidir.

Çözüm kümesi  $\{-4, -2/3\}$ 'tür.

## İŞARET İNCELEMESİ GEREKTİREN DENKLEM

$|x - 2| + |x + 1| = 5$  denklemini çözünüz.

1. **Kritik noktaları bul:** mutlak değer içleri sıfır olan yerler  $\rightarrow x = 2$  ve  $x = -1$ . Sayı doğrusu üç aralığa ayrılır.
2. **Aralık 1 ( $x < -1$ ):** her iki iç de negatif  $\rightarrow -(x-2) - (x+1) = 5 \rightarrow -2x + 1 = 5 \rightarrow x = -2$  (aralıkta, geçerli).
3. **Aralık 2 ( $-1 \leq x < 2$ ):**  $(x-2)$  negatif,  $(x+1)$  pozitif  $\rightarrow -(x-2) + (x+1) = 5 \rightarrow 3 = 5 \rightarrow$  **çözüm yok**.
4. **Aralık 3 ( $x \geq 2$ ):** her iki iç de pozitif  $\rightarrow (x-2) + (x+1) = 5 \rightarrow 2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3$  (aralıkta, geçerli).

Çözüm kümesi  $\{-2, 3\}$ 'tür.

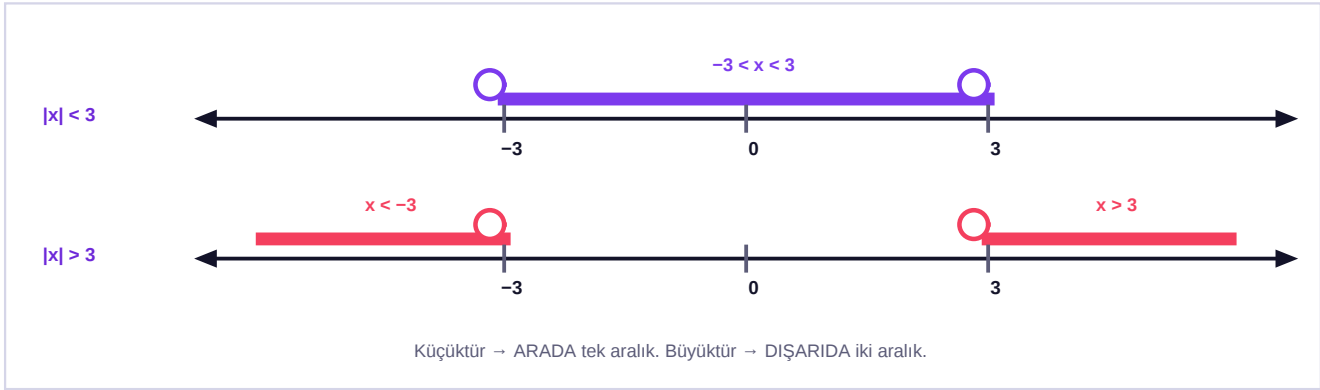
**DR. KOÇ TAKTİĞİ — İşaret İncelemesi Nasıl Yapılır?**

Birden çok mutlak değer varsa aralık aralık incelenir:

- 1) Her mutlak değerini sıfır yapan **kritik noktaları** bul.
- 2) Bu noktalar sayı doğrusunu **aralıklara** böler.
- 3) Her aralıkta her mutlak değer için **işaretini** belirle.
- 4) **Negatif olan içleri -1 ile çarparak** mutlak değerden çıkar, pozitif olanları olduğu gibi yaz.
- 5) Bulduğun kökün **o aralığa ait olup olmadığını kontrol et**; ait değilse **geçersizdir**. En çok atlanan adım budur.

**4****Mutlak Değerli Eşitsizlikler**

Şema 2 — İki eşitsizlik türü, iki farklı çözüm kümesi



**Küçüktür** ise çözüm **tek parça (arada)**, **büyüktür** ise çözüm **iki ayrı parça (dışarıda)**'dır. Bunu ezberlemek yerine "uzaklık" olarak düşün:  $|x| < 3 \rightarrow$  sifıra uzaklığı 3'ten az olanlar;  $|x| > 3 \rightarrow$  uzaklığı 3'ten çok olanlar.

**İKİ TEMEL KURAL**

$$|f(x)| < a \rightarrow -a < f(x) < a$$

$$|f(x)| > a \rightarrow f(x) < -a \text{ VEYA } f(x) > a$$

**Küçüktür (<)** **İÇERİDE kalır** — tek bir aralık, 'arasında'

**Büyüktür (>)** **DIŞARIDA kalır** — iki ayrı aralık, 'ya da'

**Koşul** Her iki kural için de  **$a > 0$**  olmalıdır

Hatırlatma cümlesi: '**Küçükse arada, büyükse dışarıda.**' Bu tek cümle, mutlak değerli eşitsizliklerin tamamını çözer.

**KÜÇÜKTÜR TİPİ EŞİTSİZLİK**

$|x - 3| < 5$  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

1. **Küçüktür** tipi → **arada** kalır:  $-5 < x - 3 < 5$ .
2. Üç tarafa da **3 ekle**:  $-5 + 3 < x < 5 + 3$ .
3.  $-2 < x < 8$ .

**Çözüm kümesi  $(-2, 8)$  açık aralıktır.**

**BÜYÜKTÜR TİPİ EŞİTSİZLİK**

$|2x + 1| > 7$  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

1. **Büyüktür** tipi → **dışarıda** kalır, iki ayrı durum yazılır.
2. **1. durum:**  $2x + 1 > 7 \rightarrow 2x > 6 \rightarrow x > 3$ .
3. **2. durum:**  $2x + 1 < -7 \rightarrow 2x < -8 \rightarrow x < -4$ .
4. İki aralığın **birleşimi** alınır.

Çözüm kümesi  $x < -4$  ya da  $x > 3$ 'tür.

**TUZAK — Büyüktür Tipinde 'VE' Değil 'VEYA'**

$|x| > 5$  çözümü  $x < -5$  **VEYA**  $x > 5$ 'tir. Bunu  $-5 > x > 5$  biçiminde yazmak **yanlıştır** — böyle bir sayı yoktur. Büyüktür tipi **iki ayırık aralık** verir; tek bir zincir eşitsizlik olarak yazılamaz.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- $|a|$  = sayının sıfıra uzaklığı; asla negatif olamaz.
- $|a| = |-a|$  ve  $|a - b| = |b - a|$ .
- Çarpma-bölmede mutlak değer dağılır, toplama-çıkarmada dağılmaz.
- $\sqrt{a^2} = |a|$ .
- $|f(x)| = a$  ( $a > 0$ ) → iki denklem.  $a < 0$  → çözüm yok.
- Küçükse arada:  $-a < f(x) < a$ .
- Büyükse dışarıda:  $f(x) < -a$  veya  $f(x) > a$ .
- Aralık incelemesinde bulduğun kökün **aralığa ait olduğunu doğrula**.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Alıştırma

Denklemler sorularında **iki durumu da yazmadan** çözme. Eşitsizliklerde 'küçükse arada, büyükse dışarıda' cümlesini her seferinde kendine tekrarla. Kökleri **kontrol etmeyi** alışkanlık hâline getir.

1. Mutlak değerin tanımını iki durumla yazınız.

---

---

---

2. Mutlak değerin geometrik anlamı nedir?

---

---

---

3. Mutlak değer negatif olabilir mi?

---

---

---

4.  $|-7|$  kaçtır?

---

---

---

5.  $|0|$  kaçtır? Mutlak değeri sıfır olan kaç sayı vardır?

---

---

---

6.  $|a| = -a$  ifadesi hangi durumda geçerlidir? Sonuç negatif midir?

---

---

---

7.  $|a|$  ile  $|-a|$  arasındaki ilişki nedir?

---

---

---

8.  $|a - b|$  ifadesi ne anlama gelir?

---

---

---

9.  $|a - b|$  ile  $|b - a|$  eşit midir? Neden?

---

---

---

10.  $|a \cdot b|$  ifadesi nasıl açılır?

---

---

---

11.  $|a + b|$  ifadesi  $|a| + |b|$ 'ye eşit midir? Örnekle açıklayınız.

---

---

---

12. Üçgen eşitsizliğini yazınız. Eşitlik ne zaman sağlanır?

---

---

---

13.  $\sqrt{a^2}$  ifadesi neye eşittir?

---

---

---

14.  $|a|^2$  ifadesi neye eşittir?

---

---

---

15.  $|3 + (-5)|$  ile  $|3| + |-5|$  değerlerini hesaplayıp karşılaştırınız.

---

---

---

16.  $|f(x)| = a$  ( $a > 0$ ) denklemini nasıl çözülür?

---

---

---

17.  $|f(x)| = 0$  denkleminin kaç çözümü vardır?

---

---

---

18.  $|f(x)| = a$  ( $a < 0$ ) denkleminin çözümü var mıdır?

---

---

---

19.  $|x| = -3$  denkleminin çözüm kümesi nedir?

---

---

---

20.  $|2x - 6| = 4$  denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

21.  $|3x + 2| = 8$  denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

22.  $|x - 5| = 0$  denkleminin çözümü nedir?

---

---

---

23.  $|f(x)| = |g(x)|$  denklemi nasıl çözülür?

---

---

---

24.  $|x - 1| = |2x + 3|$  denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

25.  $|x + 2| = |x - 4|$  denkleminin çözümü nedir?

---

---

---

26. Birden çok mutlak değer varsa hangi yöntem kullanılır?

---

---

---

27. Kritik nokta ne demektir? Nasıl bulunur?

---

---

---

28.  $|x - 2| + |x + 1| = 5$  denkleminin kritik noktaları nelerdir?

---

---

---

29. Aynı denklemin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

30. İşaret incelemesinde en çok atlanan adım hangisidir?

---

---

---

31.  $|f(x)| < a$  eşitsizliği nasıl çözülür?

---

---

---

32.  $|f(x)| > a$  eşitsizliği nasıl çözülür?

---

---

---

33. 'Küçükse arada, büyükse dışarıda' cümlesini açıklayınız.

---

---

---

34.  $|x - 3| < 5$  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

35.  $|x + 1| \leq 4$  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

36.  $|2x + 1| > 7$  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

37.  $|x - 2| \geq 3$  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

---

---

---

38.  $|x| < -2$  eşitsizliğinin çözümü var mıdır?

---

---

---

39.  $|x| > -2$  eşitsizliğini hangi sayılar sağlar?

---

---

---

40.  $|x| > 5$  çözümünü  $-5 > x > 5$  biçiminde yazmak neden yanlıştır?

---

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1.  $|a| = a$  ( $a \geq 0$  ise),  $|a| = -a$  ( $a < 0$  ise).
2. Sayının **sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığıdır**.
3. **Olamaz**. Her zaman sıfır ya da pozitifdir.
4. 7.
5. 0'dır. Mutlak değeri sıfır olan **tek sayı sıfırdır**.
6.  $a < 0$  iken geçerlidir. Sonuç **negatif değildir**; negatif bir sayının başına eksi gelince pozitif olur.
7. **Eşittir**:  $|a| = |-a|$ .
8. a ile b arasındaki **uzaklığı** verir.
9. **Eşittir**. Uzaklık yönden bağımsızdır.
10.  $|a| \cdot |b|$  — çarpmada mutlak değer dağılır.
11. **Eşit değildir**.  $|3 + (-5)| = 2$  ama  $|3| + |-5| = 8$ . Eşitlik yalnızca **aynı işaretli** sayılarda sağlanır.
12.  $|a + b| \leq |a| + |b|$ . Eşitlik, a ve b **aynı işaretli** (ya da biri sıfır) olduğunda sağlanır.
13.  $|a|$ .
14.  $a^2$ .
15.  $|3 + (-5)| = |-2| = 2$ ;  $|3| + |-5| = 3 + 5 = 8$ . İkinci büyük.
16.  $f(x) = a$  veya  $f(x) = -a$  olmak üzere iki denklem yazılıp ikisi de çözülür.
17. **Bir çözümü vardır**:  $f(x) = 0$ .
18. **Yoktur**. Mutlak değer negatif olamaz.
19. **Boş küme** (çözüm yoktur).
20.  $2x - 6 = 4 \rightarrow x = 5$ ;  $2x - 6 = -4 \rightarrow x = 1 \rightarrow \{1, 5\}$ .
21.  $3x + 2 = 8 \rightarrow x = 2$ ;  $3x + 2 = -8 \rightarrow x = -10/3 \rightarrow \{2, -10/3\}$ .
22.  $x - 5 = 0 \rightarrow x = 5$  (tek çözüm).
23.  $f(x) = g(x)$  veya  $f(x) = -g(x)$  olmak üzere iki denklem yazılır.
24.  $x - 1 = 2x + 3 \rightarrow x = -4$ ;  $x - 1 = -(2x + 3) \rightarrow 3x = -2 \rightarrow x = -2/3 \rightarrow \{-4, -2/3\}$ .
25.  $x + 2 = x - 4 \rightarrow$  çözümsüz;  $x + 2 = -(x - 4) \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = 1$ .
26. **İşaret incelemesi (aralık yöntemi)** kullanılır.
27. Mutlak değer **içini sıfır yapan** x değeridir; her mutlak değer için sıfıra eşitlenerek bulunur.
28.  $x = 2$  ve  $x = -1$ .
29. Üç aralık incelenir:  $x < -1 \rightarrow x = -2$  (geçerli);  $-1 \leq x < 2 \rightarrow$  çözüm yok;  $x \geq 2 \rightarrow x = 3$  (geçerli)  $\rightarrow \{-2, 3\}$ .
30. Bulunan kökün **incelenen aralığa ait olup olmadığının kontrol edilmesi**.
31.  $-a < f(x) < a$  biçiminde tek bir zincir eşitsizlik yazılır.
32.  $f(x) < -a$  veya  $f(x) > a$  biçiminde iki ayrı eşitsizlik yazılır.
33. **Küçüktür** tipinde çözüm **iki değer arasında** kalır; **büyüktür** tipinde çözüm **aralığın dışında**, iki ayrı parçada kalır.
34.  $-5 < x - 3 < 5 \rightarrow -2 < x < 8$ .
35.  $-4 \leq x + 1 \leq 4 \rightarrow -5 \leq x \leq 3$ .
36.  $2x + 1 > 7 \rightarrow x > 3$ ;  $2x + 1 < -7 \rightarrow x < -4 \rightarrow x < -4$  veya  $x > 3$ .
37.  $x - 2 \geq 3 \rightarrow x \geq 5$ ;  $x - 2 \leq -3 \rightarrow x \leq -1 \rightarrow x \leq -1$  veya  $x \geq 5$ .
38. **Yoktur**. Mutlak değer negatif olamayacağı için hiçbir sayı sağlamaz.
39. **Bütün gerçel sayılar** sağlar; mutlak değer her zaman -2'den büyüktür.
40. Böyle bir sayı **yoktur**; bir sayı aynı anda hem -5'ten küçük hem 5'ten büyük olamaz. Doğrusu **iki ayrı aralıktır** ve 'veya' ile birleştirilir.